

Théorème — Inégalité arithmético-géométrique. Pour tout entier $n \geq 2$ et tous réels $a_1, \dots, a_n \geq 0$, la moyenne géométrique est inférieure ou égale à la moyenne arithmétique :

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}.$$

L'égalité a lieu si et seulement si $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

Cas particuliers étudiés dans cette fiche. Pour deux nombres $a, b \geq 0$, on obtient $\sqrt{ab} \leq (a+b)/2$, avec égalité si et seulement si $a = b$: les parties A et B en proposent des preuves algébrique, géométrique et par les dérivées. Pour trois nombres $a, b, c \geq 0$, on obtient $\sqrt[3]{abc} \leq (a+b+c)/3$, avec égalité si et seulement si $a = b = c$: la partie C démontre ce cas et l'applique à la recherche du volume maximal d'une boîte de surface fixée.

Repère documentaire. Jacques Bair, *Preuves pour démontrer l'inégalité entre moyennes arithmétique et géométrique*, Losanges, n° 29, 2015, p. 22–29. Les questions et applications suivantes sont adaptées au cours.

A Comparer deux moyennes : algèbre et géométrie

Pour deux réels $a, b \geq 0$, on définit la **moyenne arithmétique** $m = (a+b)/2$ et la **moyenne géométrique** $q = \sqrt{ab}$.

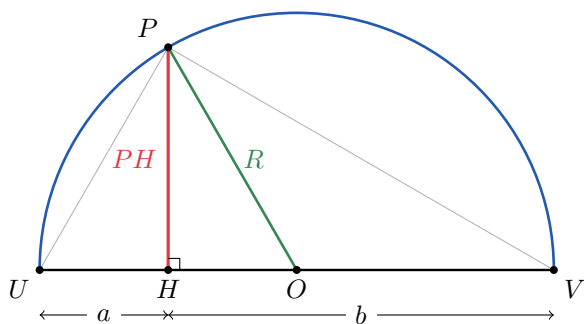
1. Une preuve algébrique.

a) Développer $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2$. En déduire

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \quad (a, b \geq 0).$$

b) Montrer que l'égalité a lieu si et seulement si $a = b$. Que se passe-t-il si l'un des deux nombres est nul ?

c) L'hypothèse $a, b \geq 0$ peut-elle être supprimée ? Tester $a = -1$ et $b = -4$.



Une lecture géométrique

On suppose ici $a, b > 0$. Le segment $[UV]$ est un diamètre d'un cercle de centre O et de rayon R . Le point H vérifie $UH = a$ et $HV = b$. La perpendiculaire à (UV) en H coupe le demi-cercle en P . La figure représente un exemple où $a < b$; le raisonnement doit être valable dans tous les cas.

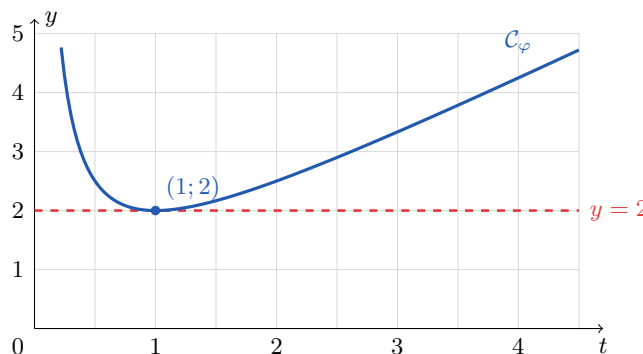
2. Exprimer R et OH en fonction de a et b . Justifier $PH^2 = OP^2 - OH^2$, puis montrer que $PH = \sqrt{ab}$.

3. Expliquer pourquoi $PH \leq R$. Retrouver l'inégalité et son cas d'égalité.

B Une démonstration par les dérivées

On considère $\varphi(t) = t + \frac{1}{t}$ sur $]0; +\infty[$.

1. Calculer φ' et étudier son signe. Dresser le tableau de variations et déterminer le minimum de φ , avec le cas d'égalité.
2. Calculer φ'' et déterminer l'équation de la tangente à la courbe en $t = 1$. Comment la convexité permet-elle aussi d'obtenir $\varphi(t) \geq 2$?
3. Pour $a, b > 0$, poser $t = \sqrt{a/b}$. Montrer que $\varphi(t) = (a + b)/\sqrt{ab}$. Retrouver l'inégalité arithmético-géométrique et son cas d'égalité.
4. **Application.** Sans dériver de nouvelle fonction, montrer que $x + 9/x \geq 6$ pour $x > 0$. Quand a-t-on égalité ? Résoudre ensuite $x + 9/x \leq 6$ sur $]0; +\infty[$.



C Trois nombres et une application dans l'espace

On veut démontrer que, pour tous $a, b, c \geq 0$,

$$abc \leq \left(\frac{a + b + c}{3} \right)^3,$$

avec égalité si et seulement si $a = b = c$. De façon équivalente, $\sqrt[3]{abc} \leq (a + b + c)/3$: c'est l'inégalité arithmético-géométrique pour trois nombres. La racine cubique $\sqrt[3]{u}$ est le réel dont le cube vaut u .

Démonstration guidée

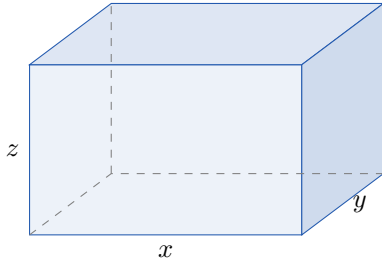
1. Poser $S = a + b + c$. Traiter le cas $S = 0$. On suppose désormais $S > 0$. Appliquer l'inégalité à deux nombres à b et c pour montrer que

$$bc \leq \frac{(S - a)^2}{4}, \quad abc \leq \frac{a(S - a)^2}{4}.$$

Quand la première inégalité est-elle une égalité ?

2. On pose $F(t) = t(S - t)^2/4$ pour $t \in [0; S]$; S est une constante.
 - a) Montrer que $F'(t) = (S - t)(S - 3t)/4$.
 - b) Dresser le tableau de variations de F et calculer son maximum.
 - c) En déduire $abc \leq S^3/27$.
3. Étudier soigneusement le cas d'égalité : pourquoi faut-il avoir $a = S/3$ et $b = c$? Montrer que ces conditions sont équivalentes à $a = b = c$.
4. **Exemple numérique.** Trois nombres positifs ou nuls ont pour somme 18. Déterminer le produit maximal et le triplet qui le réalise. Comparer avec le produit du triplet $(3; 6; 9)$.

Application : le volume d'une boîte fermée



Une boîte est un pavé droit de dimensions $x, y, z > 0$, exprimées en centimètres. Sa surface totale est de 96 cm^2 . On néglige l'épaisseur du matériau : les six faces sont comptées, sans ouverture. Son volume est $V = xyz$.

5. Justifier que $xy + yz + zx = 48$. Appliquer l'inégalité à trois nombres aux réels xy , yz et zx pour majorer V^2 .
6. En déduire le volume maximal de la boîte et ses dimensions. Justifier que les conditions d'égalité sont réalisables.
7. Une boîte de dimensions 2 cm, 4 cm et $20/3$ cm respecte-t-elle la contrainte ? Comparer son volume au maximum et donner l'écart exact.

A Comparer deux moyennes : algèbre et géométrie

1. a) Puisque $a, b \geq 0$, les racines carrées sont définies et

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = a + b - 2\sqrt{ab} \geq 0.$$

Ainsi $a + b \geq 2\sqrt{ab}$, puis

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}.$$

On peut préciser l'écart entre les deux moyennes : $m - q = \frac{1}{2}(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2$.

- b) L'égalité équivaut à $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = 0$, donc à $\sqrt{a} = \sqrt{b}$, et finalement à $\boxed{a = b}$. Si $a = 0$ et $b > 0$, alors $q = 0 < m = b/2$: l'inégalité est stricte. Si les deux nombres sont nuls, les deux moyennes valent 0 et il y a égalité. Le cas $b = 0$ est symétrique.
- c) Pour $a = -1$ et $b = -4$, le produit vaut 4 et sa racine carrée vaut 2, alors que la moyenne arithmétique vaut $-5/2$. L'inégalité $2 \leq -5/2$ est fausse. L'hypothèse de non-négativité est donc indispensable. Si un seul nombre est négatif et l'autre strictement positif, la racine du produit n'est même pas définie dans les réels.
2. Le diamètre mesure $UV = a + b$, donc $\boxed{R = (a+b)/2}$. Le centre O est le milieu de $[UV]$ et $UH = a$, d'où

$$OH = \left| a - \frac{a+b}{2} \right| = \boxed{\frac{|a-b|}{2}}.$$

Si $H \neq O$, le triangle OHP est rectangle en H . Pythagore donne $PH^2 = OP^2 - OH^2$; si $H = O$, cette relation reste vraie car $PH = OP$ et $OH = 0$. Puisque $OP = R$,

$$PH^2 = \left(\frac{a+b}{2} \right)^2 - \left(\frac{a-b}{2} \right)^2 = \frac{(a+b)^2 - (a-b)^2}{4} = \frac{4ab}{4} = ab.$$

La longueur PH est positive : $\boxed{PH = \sqrt{ab}}$.

3. La relation $PH^2 = R^2 - OH^2$ et $OH^2 \geq 0$ donnent $PH^2 \leq R^2$. Comme il s'agit de longueurs positives, $PH \leq R$, soit à nouveau $\sqrt{ab} \leq (a+b)/2$. L'égalité exige $OH = 0$, donc $H = O$, ce qui signifie $UH = HV$, soit $\boxed{a = b}$. Géométriquement, P est alors le sommet du demi-cercle et la hauteur est égale au rayon.

B Une démonstration par les dérivées

1. Pour
- $t > 0$
- ,

$$\varphi'(t) = 1 - \frac{1}{t^2} = \frac{(t-1)(t+1)}{t^2}.$$

Comme $t+1 > 0$ et $t^2 > 0$, le signe est celui de $t-1$. La fonction décroît sur $]0; 1]$, puis croît sur $[1; +\infty[$.

t	0	1	$+\infty$
$\varphi'(t)$		- 0 +	
$\varphi(t)$	$+\infty$	$\searrow$ 2 $\nearrow$	$+\infty$

En effet, $1/t$ tend vers $+\infty$ quand t tend vers 0 par valeurs positives, et la minoration $t + 1/t \geq t$ assure la limite $+\infty$ quand t tend vers $+\infty$. Le minimum vaut $\boxed{2}$, atteint uniquement en $\boxed{t=1}$.

- 2.
- $\varphi''(t) = 2/t^3 > 0$
- :
- φ
- est convexe. Comme
- $\varphi(1) = 2$
- et
- $\varphi'(1) = 0$
- , sa tangente en 1 a pour équation
- $\boxed{y=2}$
- . La courbe d'une fonction convexe étant au-dessus de ses tangentes, on retrouve
- $\varphi(t) \geq 2$
- .

3. Avec
- $t = \sqrt{a/b} > 0$
- , on a

$$t + \frac{1}{t} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} + \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}} = \frac{a+b}{\sqrt{ab}} \geq 2.$$

En multipliant par $\sqrt{ab} > 0$, on obtient $a+b \geq 2\sqrt{ab}$. L'égalité équivaut à $t=1$, donc à $a=b$. Cette preuve traite les nombres strictement positifs ; les cas nuls sont déjà traités en A.

4. On applique l'inégalité aux deux nombres positifs
- x
- et
- $9/x$
- :

$$x + \frac{9}{x} \geq 2\sqrt{x \frac{9}{x}} = \boxed{6}.$$

L'égalité exige $x = 9/x$, soit $x^2 = 9$; comme $x > 0$, $\boxed{x=3}$. Ainsi $x + 9/x \leq 6$ est possible uniquement dans le cas d'égalité : l'ensemble des solutions est $\boxed{\{3\}}$.

C Trois nombres et une application dans l'espace

1. Si $S = 0$, les nombres étant positifs ou nuls, on a $a = b = c = 0$: il y a égalité. Si $S > 0$, l'inégalité à deux nombres donne $\sqrt{bc} \leq (b+c)/2 = (S-a)/2$. Les deux membres sont positifs ou nuls, donc on peut les élever au carré :

$$bc \leq \frac{(S-a)^2}{4}.$$

En multipliant par $a \geq 0$, on obtient $abc \leq a(S-a)^2/4$. La première inégalité est une égalité si et seulement si $b = c$.

2. a) Par dérivation d'un produit,

$$F'(t) = \frac{(S-t)^2 - 2t(S-t)}{4} = \frac{(S-t)(S-3t)}{4}.$$

- b) Pour $0 < t < S$, $S-t > 0$. Ainsi F' est positive avant $S/3$, nulle en $S/3$, puis négative jusqu'à S ; elle s'annule aussi au bord S .

t	0		$S/3$		S
$F'(t)$	$S^2/4$	+	0	-	0
$F(t)$	0	$\nearrow$	$S^3/27$	$\searrow$	0

Le maximum vaut $F(S/3) = \frac{1}{4} \frac{S}{3} \left(\frac{2S}{3}\right)^2 = \boxed{S^3/27}$.

- c) Comme $a \in [0; S]$, $abc \leq F(a) \leq S^3/27$. On obtient l'inégalité annoncée.

3. Pour avoir $abc = S^3/27$ lorsque $S > 0$, les deux inégalités de la chaîne doivent être des égalités. Le maximum de F est atteint uniquement pour $a = S/3 > 0$. Comme $a > 0$, l'égalité $abc = F(a)$ impose alors $b = c$. Avec $b + c = S - a = 2S/3$, cela donne $b = c = S/3 = a$. Réciproquement, si $a = b = c$, alors $abc = ((a+b+c)/3)^3$. Le cas $S = 0$ ayant été traité, **l'égalité équivaut bien à $a = b = c$ dans tous les cas.**
4. Pour une somme de 18, le produit maximal vaut $(18/3)^3 = \boxed{216}$, atteint pour le triplet $\boxed{(6; 6; 6)}$. Le produit $3 \times 6 \times 9 = 162$ est inférieur de 54 au maximum.
5. La surface totale des six faces est $2xy + 2yz + 2zx = 96$, donc $xy + yz + zx = 48$. En appliquant l'inégalité aux nombres positifs xy , yz et zx ,

$$V^2 = (xyz)^2 = (xy)(yz)(zx) \leq \left(\frac{xy + yz + zx}{3}\right)^3 = 16^3 = 4096.$$

6. Comme $V > 0$, on en déduit $\boxed{V \leq 64 \text{ cm}^3}$. L'égalité exige $xy = yz = zx$. La positivité des dimensions permet de diviser : $xy = yz$ donne $x = z$ et $yz = zx$ donne $y = x$. Donc $x = y = z$ et $3x^2 = 48$, d'où $\boxed{x = y = z = 4 \text{ cm}}$. Le cube obtenu a bien une surface $6 \times 4^2 = 96 \text{ cm}^2$ et un volume de 64 cm^3 : la borne est atteinte, c'est donc un maximum.
7. Pour $x = 2$, $y = 4$ et $z = 20/3$, on a

$$xy + yz + zx = 8 + \frac{80}{3} + \frac{40}{3} = 48.$$

La contrainte est respectée. Le volume vaut $V = 2 \times 4 \times 20/3 = 160/3 \text{ cm}^3$. Il est inférieur au maximum de $\boxed{64 - 160/3 = 32/3 \text{ cm}^3}$.